

1. Limpeza e pré-processamento

- O dataset possui 3 colunas: `Grupo_Alimentar`, `Consumo_per_capita_kg_ano` e `Fonte`.
- Não há valores ausentes (`NaN`) nem duplicados.
- Como se trata de dados agregados já consolidados pelo IBGE, não é necessário tratamento complexo.
- Foi feita apenas a padronização dos nomes das colunas para facilitar a análise (`snake_case`).

Conclusão: dados prontos para análise direta.

2. Análise descritiva dos dados

- **Média de consumo per capita anual:** 29,53 kg.
- **Desvio padrão:** 15,65 (indicando variação relevante entre grupos de alimentos).
- **Mínimo:** 10,9 kg (óleos e gorduras).
- **Máximo:** 60,2 kg (leite e derivados).

Top 3 grupos mais consumidos:

1. Leite e derivados – 60,2 kg/hab/ano
2. Frutas – 45,3 kg/hab/ano
3. Verduras e legumes – 38,7 kg/hab/ano

Grupos menos consumidos:

- Óleos e gorduras (10,9 kg/hab/ano)
- Açúcares e doces (15,6 kg/hab/ano)
- Feijão (12,1 kg/hab/ano)

3. Tendências e padrões observados

- Os **alimentos frescos (frutas, verduras e legumes)** estão entre os mais consumidos, mas também são os mais perecíveis → maior risco de desperdício.
- Produtos de **uso diário e base da dieta brasileira** (arroz, feijão, carnes) aparecem em patamares intermediários, refletindo estabilidade no consumo.
- **Produtos industrializados ou processados** (bebidas não alcoólicas, doces, óleos) possuem menor participação no total, mas também apresentam menor perecibilidade.

4. Identificação de variáveis importantes e possíveis correlações

- **Variável principal:** Consumo_per_capita_kg_ano.
- Embora o dataset atual seja simples, cruzando-o com outras fontes (ex.: Embrapa sobre desperdício domiciliar) é possível:
 - Estimar **percentual de desperdício por grupo alimentar**.
 - Relacionar consumo com variáveis socioeconômicas (renda, região, escolaridade).
 - Explorar a correlação entre **maior consumo e maior potencial de desperdício** → exemplo: frutas e verduras.

✓ Essa análise mostra que frutas, verduras e leite são cruciais tanto pelo peso no consumo quanto pela vulnerabilidade ao desperdício.